

## 0.1 最大模原理和 Schwarz 引理

### 定理 0.1 (最大模原理)

设  $f$  是区域  $D$  中非常数的全纯函数, 那么  $|f(z)|$  不可能在  $D$  中取到最大值.

♡

**证明** 因为  $f$  是  $D$  上非常数的全纯函数, 由定理 ??,  $G = f(D)$  是一个区域. 如果  $|f(z)|$  在  $D$  中某点  $z_0$  处取到最大值, 记  $w_0 = f(z_0) \in G$ , 则由  $G$  是区域知  $w_0$  是  $G$  的一个内点, 即有  $\varepsilon > 0$ , 使得  $B(w_0, \varepsilon) \subseteq G$ . 故必有  $w_1 \in G$ , 使得  $|w_1| > |w_0|$ . 于是存在  $z_1 \in D$ , 使得  $|f(z_1)| = |w_1| > |w_0| = |f(z_0)|$ . 这与  $|f(z_0)|$  是  $|f(z)|$  在  $D$  中的最大值相矛盾.

□

### 定理 0.2

设  $D$  是  $\mathbb{C}$  中的有界区域, 如果非常数的函数  $f$  在  $\overline{D}$  上连续, 在  $D$  内全纯, 那么  $f$  的最大模在  $D$  的边界上而且只在  $D$  的边界上达到.

♡

**注** 定理 0.2 中  $D$  的有界性条件不能去掉, 否则定理可能不成立. 例如, 设

$$D = \left\{ z : |\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2} \right\}, \quad f(z) = e^{e^z}.$$

当然  $f$  在  $D$  中全纯, 在  $\overline{D}$  上连续, 但它的最大模并不能在  $\partial D$  上达到. 事实上, 当  $z \in \partial D$  时,  $z = x \pm \frac{\pi}{2}i$ , 这时,  $e^z = e^x e^{\pm \frac{\pi}{2}i} = \pm i e^x$ , 所以  $|e^z| = |e^{\pm i e^x}| = 1$ . 而当  $z \in D$  时, 取  $z = x$ , 即有  $e^x \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$ . 故定理 0.2 不成立.

**证明** 因为  $\overline{D}$  是紧集, 其上的连续函数  $|f|$  一定有最大值, 即存在  $z_0 \in \overline{D}$ , 使得  $|f(z_0)|$  是  $|f(z)|$  在  $\overline{D}$  上的最大值. 由定理 0.1 知道,  $z_0$  不能属于  $D$ , 因此只能有  $z_0 \in \partial D$ .

□

### 定理 0.3 (Schwarz 引理)

设  $f$  是单位圆盘  $B(0, 1)$  中的全纯函数, 且满足条件

(i) 当  $z \in B(0, 1)$  时,  $|f(z)| \leq 1$ ;

(ii)  $f(0) = 0$ ,

那么下列结论成立:

(i) 对于任意  $z \in B(0, 1)$ , 均有  $|f(z)| \leq |z|$ ;

(ii)  $|f'(0)| \leq 1$ ;

(iii) 存在某点  $z_0 \in B(0, 1)$ ,  $z_0 \neq 0$ , 使得  $|f(z_0)| = |z_0|$ , 或者  $|f'(0)| = 1$  成立的充要条件是存在实数  $\theta$ , 使得对  $B(0, 1)$  中所有的  $z$ , 都有  $f(z) = e^{i\theta} z$ .

♡

**证明** 因为  $f \in H(B(0, 1))$ , 且  $f(0) = 0$ , 故  $f$  在  $B(0, 1)$  中可展开为

$$f(z) = a_1 z + a_2 z^2 + \cdots = z(a_1 + a_2 z + \cdots) = z g(z),$$

这里,  $g(0) = a_1 = f'(0)$ . 取  $0 < r < 1$ , 当  $|z| = r$  时, 有

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r},$$

故由最大模原理, 在圆盘  $B(0, r)$  中也有

$$|g(z)| \leq \frac{1}{r} \quad (\text{当 } |z| < r \text{ 时}).$$

让  $r \rightarrow 1$ , 即得  $|g(z)| \leq 1 (z \in B(0, 1))$ , 即  $|f(z)| \leq |z|$ , 结论 (i) 成立.

从  $|g(0)| \leq 1$  即得  $|f'(0)| \leq 1$ , 结论 (ii) 成立.

结论 (iii) 的充分性显然, 只证必要性. 现若有  $z_0 \in B(0, 1)$ ,  $z_0 \neq 0$ , 使得  $|f(z_0)| = |z_0|$ , 即  $|g(z_0)| = 1$ . 这说明全纯函数  $g$  在内点  $z_0$  处取到了最大模 1, 根据最大模原理,  $g$  必须是常数. 设  $g(z) \equiv c$ , 由  $|g(z_0)| = 1$ , 得  $|c| = 1$ , 所以  $c = e^{i\theta}$ , 因而  $f(z) = e^{i\theta} z$ . 如果  $|f'(0)| = 1$ , 即  $|g(0)| = 1$ , 与上面一样讨论, 即得  $f(z) = e^{i\theta} z$ . 结论 (iii) 成立.

□

**推论 0.1 (更精确的 Schwarz 引理)**

设  $f$  是单位圆盘  $\mathbb{D} = B(0, 1)$  中的全纯函数, 且满足条件

(i) 当  $z \in B(0, 1)$  时,  $|f(z)| \leq 1$ ;

(ii)  $f(0) = 0$ ,

则

$$|f(z)| \leq |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}. \quad (1)$$

♡

**证明** 令

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0 \end{cases}$$

则  $g \in H(\mathbb{D})$ . 由 Schwarz 引理知

$$|g(0)| = |f'(0)| \leq 1, \quad |g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}.$$

若存在  $z_0 \in \mathbb{D}$ , 使得  $|g(z_0)| = 1$ , 则由 Schwarz 引理知存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得  $f(z) = e^{i\theta}z$ , 此时  $|f'(0)| = 1$ , 代入 (1) 式知, 此时 (1) 式成立. 下设  $|g(z)| < 1, \forall z \in \mathbb{D}$ . 不妨设  $g(0) = a = |f'(0)| \in [0, 1)$ , 否则用  $e^{-i \arg f'(0)}g(z)$  代替  $g(z)$ .

再令  $\varphi(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$ , 则  $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ,  $\varphi(a) = 0$ . 从而

$$\varphi \circ g(0) = 0, \quad |\varphi \circ g(z)| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知, 对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$|\varphi \circ g(z)| \leq |z| \iff \left| \frac{a - g(z)}{1 - \bar{a}g(z)} \right| \leq |z|.$$

从而对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$\left| \frac{a - g(z)}{1 - \bar{a}g(z)} \right|^2 \leq |z|^2 \iff (1 - a^2|z|^2)|g(z)|^2 + a^2 - |z|^2 \leq 2a(1 - |z|^2)\text{Re}g(z).$$

再由  $\text{Re}g(z) \leq |g(z)|$  可得

$$(1 - a^2|z|^2)|g(z)|^2 - 2a(1 - |z|^2)|g(z)| + (a^2 - |z|^2) \leq 0 \iff |g(z)| \in \left[ \frac{a - |z|}{1 - a|z|}, \frac{a + |z|}{1 + a|z|} \right].$$

因此

$$|g(z)| \leq \frac{a + |z|}{1 + a|z|} \iff |f(z)| \leq |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

□

**定理 0.4 (Osseman 定理)**

设  $\mathbb{D} = B(0, 1), f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全纯,  $f(0) = 0$ . 若  $f$  可连续至边界点  $b \in \partial\mathbb{D}$ , 且  $|f(b)| = 1, f'(b)$  存在, 则

$$|f'(b)| \geq \frac{2}{1 + |f'(0)|}.$$

特别地,  $|f'(b)| \geq 1$ , 等号成立当且仅当存在实数  $\theta$ , 使得  $f(z) = e^{i\theta}z$ .

♡

**证明** 由更精确的 Schwarz 引理知

$$|f(z)| \leq |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

再结合条件  $|b| = 1, |f(b)| = 1$  可得

$$\left| \frac{f(z) - f(b)}{|z| - |b|} \right| \geq \frac{1 - |f(z)|}{1 - |z|} \geq \frac{1 - |z| \frac{|z| + |f'(0)|}{1 + |f'(0)||z|}}{1 - |z|} = \frac{1 + |z|}{1 + |f'(0)||z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由于  $f'(b)$  存在, 故上式两边令  $z$  沿径向趋于  $b$ , 得到

$$|f'(b)| = \lim_{z \rightarrow b} \left| \frac{f(z) - f(b)}{z - b} \right| \geq \frac{2}{1 + |f'(0)|}. \quad (2)$$

特别地, 由 Schwarz 引理知  $|f'(0)| \leq 1$ , 等号成立当且仅当存在实数  $\theta$ , 使得  $f(z) = e^{i\theta}z$ . 再由 (2) 式可得

$$|f'(b)| \geq \frac{2}{1 + |f'(0)|} \geq 1.$$

此时等号成立也当且仅当存在实数  $\theta$ , 使得  $f(z) = e^{i\theta}z$ .

□

### 定义 0.1

设  $D$  是  $\mathbb{C}$  中的区域, 如果  $f$  是  $D$  上的单叶全纯函数, 且  $f(D) = D$ , 就称  $f$  是  $D$  上的一个全纯自同构.  $D$  上全纯自同构的全体记为  $\text{Aut}(D)$ .



### 命题 0.1

$\text{Aut}(D)$  在复合运算下构成一个群, 称为  $D$  的全纯自同构群.



**证明** 设  $f, g \in \text{Aut}(D)$ , 那么  $f \circ g \in \text{Aut}(D)$ , 且复合运算满足结合律. 对于每个  $f \in \text{Aut}(D)$ , 由定理 ??,  $f^{-1} \in \text{Aut}(D)$ .  $f(z) = z$  在复合运算下起着单位元素的作用. 因而  $\text{Aut}(D)$  在复合运算下构成一个群.

□

对于一般的区域  $D$ , 要确定  $\text{Aut}(D)$  是很困难的. 但对于单位圆盘  $B(0, 1)$ , 应用 Schwarz 引理不难定出其上的全纯自同构群.

对于  $|a| < 1$ , 记

$$\varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z},$$

由例题 ?? 知道, 它把  $B(0, 1)$  一一地映为  $B(0, 1)$ , 因而  $\varphi_a \in \text{Aut}(B(0, 1))$ . 如果记  $\rho_\theta(z) = e^{i\theta}z$ , 它是一个旋转变换, 当然有  $\rho_\theta \in \text{Aut}(B(0, 1))$ . 下面我们将证明,  $\text{Aut}(B(0, 1))$  中除了  $\varphi_a, \rho_\theta$  以及它们的复合外, 不再其他的变换.

### 定理 0.5

设  $f \in \text{Aut}(B(0, 1))$ , 且  $f^{-1}(0) = a$ , 则必存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}.$$



**证明** 记  $w = \varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}$ , 直接计算可得

$$z = \varphi_a^{-1}(w) = \frac{a - w}{1 - \bar{a}w} = \varphi_a(w). \quad (3)$$

令  $g(w) = f \circ \varphi_a(w)$ , 则由例题 ?? 知道  $g \in \text{Aut}(B(0, 1))$ , 而且

$$g(0) = f(\varphi_a(0)) = f(a) = 0,$$

故由 Schwarz 引理得

$$|g'(0)| \leq 1. \quad (4)$$

由于  $g^{-1} \in \text{Aut}(B(0, 1))$ , 且  $g^{-1}(0) = 0$ , 故对  $g^{-1}$  用 Schwarz 引理, 得  $|(g^{-1})'(0)| \leq 1$ . 但由定理 ??, 有

$$|(g^{-1})'(0)| = \frac{1}{|g'(0)|},$$

由此即得

$$|g'(0)| \geq 1.$$

与 (4) 式比较, 即得  $|g'(0)| = 1$ . 根据 Schwarz 引理的结论 (iii), 存在实数  $\theta$ , 使得  $g(w) = e^{i\theta}w$ , 即  $f \circ \varphi_a(w) = e^{i\theta}w$ .

令  $w = \varphi_a(z)$ , 再结合(3)式即得

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\bar{a}z}.$$

□

### 定理 0.6 (Schwarz-Pick 定理)

设  $f: B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$  是全纯函数, 对于  $a \in B(0, 1), f(a) = b$ . 那么

(i) 对任意  $z \in B(0, 1)$ , 有  $|\varphi_b(f(z))| \leq |\varphi_a(z)|$ , 也即  $\left| \frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{a-z}{1-\bar{a}z} \right|$ , 其中  $\varphi_a(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}, \varphi_b(z) = \frac{b-z}{1-\bar{b}z}$ ;

(ii)  $|f'(a)| \leq \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$ ;

(iii) 如果存在某点  $z_0 \in B(0, 1), z_0 \neq a$ , 使得  $|\varphi_b(f(z_0))| = |\varphi_a(z_0)|$ , 或者  $|f'(a)| = \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}$  成立, 那么

$f \in \text{Aut}(B(0, 1))$ . 其中  $\varphi_a(z) = \frac{a-z}{1-\bar{a}z}, \varphi_b(z) = \frac{b-z}{1-\bar{b}z}$ .

♡

**证明** 令  $g = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a$ , 则  $g \in H(B(0, 1))$ , 且  $g(B(0, 1)) \subset B(0, 1), g(0) = \varphi_b \circ f \circ \varphi_a(0) = 0$ . 对  $g$  用 Schwarz 引理, 有

$$|\varphi_b \circ f \circ \varphi_a(\zeta)| \leq |\zeta|, \zeta \in B(0, 1) \quad (5)$$

和

$$|(\varphi_b \circ f \circ \varphi_a)'(0)| \leq 1. \quad (6)$$

令  $z = \varphi_a(\zeta)$ , 则  $\zeta = \varphi_a(z)$ , 于是 (5) 式变成

$$|\varphi_b(f(z))| \leq |\varphi_a(z)|. \quad (7)$$

这就是 (i).

由于

$$\varphi_a'(0) = -(1-|a|^2), \quad \varphi_b'(b) = -\frac{1}{1-|b|^2},$$

由 (6) 式即得

$$|f'(a)| \leq \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2}. \quad (8)$$

这就是 (ii).

如果存在  $z_0 \in B(0, 1), z_0 \neq a$ , 使得 (7) 式中的等号成立, 令  $\zeta_0 = \varphi_a(z_0)$ , 则  $\zeta_0 \neq 0$ , 且  $\zeta_0$  使 (5) 式中的等号成立. 于是由 Schwarz 引理,  $g(z) = e^{i\theta} z$ , 即  $g \in \text{Aut}(B(0, 1))$ , 于是  $f = \varphi_b \circ g \circ \varphi_a \in \text{Aut}(B(0, 1))$ .

注意到当 (8) 式中的等号成立时, 有

$$\begin{aligned} g'(0) &= \varphi_b' [f(\varphi_a(0))] \cdot f'(\varphi_a(0)) \cdot \varphi_a'(0) = \varphi_b' [f(a)] \cdot f'(a) \cdot \varphi_a'(0) \\ &= \varphi_b'[b] \cdot f'(a) \cdot \varphi_a'(0) = -\frac{1}{1-|b|^2} \cdot \frac{1-|b|^2}{1-|a|^2} \cdot [-(1-|a|^2)] = 1, \end{aligned}$$

由 Schwarz 引理,  $g(z) = e^{i\theta} z$ , 即  $g \in \text{Aut}(B(0, 1))$ , 于是  $f = \varphi_b \circ g \circ \varphi_a \in \text{Aut}(B(0, 1))$ .

□

**例题 0.1** 设  $\mathbb{D} = \{z: |z| < 1\}, f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全纯, 非恒等映射.

(1)  $f$  至多有一个不动点;

(2) 举例说明  $f$  可能无不动点.

**证明**

(1) 反证, 假设存在  $z_1 \neq z_2$ , 使得  $f(z_1) = z_1, f(z_2) = z_2$ . 令

$$\zeta(z) = \frac{z_1 - z}{1 - \bar{z}_1 z}, \quad g(z) = \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)} f(z)},$$

则  $\zeta$  都是  $\mathbb{D}$  上的全纯自同构,  $g(\zeta(z)) \in H(\mathbb{D})$ . 并且

$$g(\zeta(0)) = 0, \quad |g(\zeta(z))| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知

$$|g(\zeta(z))| \leq |z| \iff |g(z)| \leq |\zeta^{-1}(z)| \iff \left| \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z_1 - z}{1 - \overline{z_1}z} \right|.$$

由假设知, 当  $z = z_2$  时上式等号成立. 故存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$g(\zeta(z)) = e^{i\theta}z \iff g(z) = e^{i\theta}\zeta^{-1}(z) \iff \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)}f(z)} = e^{i\theta} \frac{z_1 - z}{1 - \overline{z_1}z}.$$

将  $z = z_2$  代入上式得  $e^{i\theta} = 1$ . 于是

$$\zeta(f(z)) = \frac{z_1 - f(z)}{1 - \overline{z_1}f(z)} = \frac{f(z_1) - f(z)}{1 - \overline{f(z_1)}f(z)} = \frac{z_1 - z}{1 - \overline{z_1}z} = \zeta(z), \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

再由  $\zeta(z)$  是  $\mathbb{D}$  上的全纯自同构知

$$f(z) = z, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

这与  $f$  不是恒等映射矛盾! 故结论成立.

$$(2) \quad f(z) = \frac{z+1}{2}; \quad f(z) = \frac{\frac{1}{2}-z}{1-\frac{1}{2}z} = \frac{1-2z}{2-z}.$$

□

**例题 0.2** 设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全纯, 满足  $f(0) = a$ ,  $f(a) = 0$ , 其中  $a \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ . 证明  $f$  的表达式为

$$f(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z}.$$

**证明** 令

$$g(z) = \frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)}, \quad \zeta(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

则  $\zeta$  是  $\mathbb{D}$  上的全纯自同构,  $g(\zeta(z)) \in H(\mathbb{D})$ , 并且

$$g(\zeta(0)) = 0, \quad |g(\zeta(z))| \leq 1, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知, 对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$|g(\zeta(z))| \leq |z| \iff |f(z)| = \left| \frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| = |g(z)| \leq |\zeta^{-1}(z)| = |\zeta(z)| = \left| \frac{a-z}{1-\overline{a}z} \right|.$$

当  $z = 0$  时, 上述不等式取等, 故存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

再将  $f(0) = a$  代入上式得  $e^{i\theta} = 1$ , 故

$$f(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

□

**例题 0.3** 设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全纯, 取定  $a \in \mathbb{D}$ , 求  $|f'(a)|$  的最大值, 并写出极值映射的一般形式.

**注**  $f$  取极值只需满足等号成立的充分性条件, 因此对任意的  $\theta \in \mathbb{R}$  都成立.

**证明** 令

$$\varphi_{f(a)}(z) = \frac{f(a) - z}{1 - \overline{f(a)}z}, \quad \varphi_a(z) = \frac{a-z}{1-\overline{a}z},$$

则  $\varphi_{f(a)}, \varphi_a$  都是  $\mathbb{D}$  上的全纯自同构, 且

$$\varphi_{f(a)}(f(a)) = \varphi_a(a) = 0, \quad \varphi'_a(z) = \frac{a^2 - 1}{(1 - \overline{a}z)^2}, \quad \varphi'_{f(a)}(z) = \frac{f^2(a) - 1}{(1 - \overline{f(a)}z)^2}.$$

于是  $\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1} \in H(\mathbb{D})$ , 且

$$\left| \varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z) \right| \leq 1, \quad \varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(0) = 0.$$

由 Schwarz 引理知

$$\begin{aligned} \left| (\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1})'(0) \right| \leq 1 &\iff \left| \varphi'_{f(a)}[f(\varphi_a(0))] \cdot f'(\varphi_a(0)) \cdot \varphi'_a(0) \right| = \left| \varphi'_{f(a)}[f(a)] \cdot f'(a) \cdot \varphi'_a(0) \right| \leq 1 \\ &\iff \left| \frac{1}{f^2(a)-1} \cdot f'(a) \cdot (a^2-1) \right| \leq 1 \iff |f'(a)| \leq \left| \frac{f^2(a)-1}{a^2-1} \right| = \frac{1-f^2(a)}{1-a^2}, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得  $\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z) = e^{i\theta} z$  成立. 而

$$\frac{1-f^2(a)}{1-a^2} \leq \frac{1}{1-a^2},$$

等号成立当且仅当  $f(a) = 0$ . 因此

$$\max_{a \in \mathbb{D}} |f'(a)| = \frac{1}{1-a^2}.$$

极值映射  $f$  满足

$$\varphi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z) = e^{i\theta} z \text{ 且 } f(a) = 0,$$

即

$$\varphi_{f(a)}(f(z)) = e^{i\theta} \varphi_a(z) \iff -f(z) = \frac{f(a)-f(z)}{1-\overline{f(a)}f(z)} = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\overline{a}z}.$$

故极值函数为

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \quad \theta \text{ 为任意实数.}$$

□

**例题 0.4** 设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全纯.

(1) 证明:  $|f(z) - f(-z)| \leq 2|z|$ ,  $z \in \mathbb{D}$ .

(2) 上式对某  $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$  成立等号的充要条件是什么?

**证明** 令  $g(z) = \frac{f(z) - f(-z)}{2}$ , 则  $g \in H(\mathbb{D})$  且  $g(0) = 0$ . 由 Schwarz 引理知

$$\left| \frac{f(z) - f(-z)}{2} \right| = |g(z)| \leq |z| \iff |f(z) - f(-z)| \leq 2|z|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

上式对某  $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$  成立等号当且仅当存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得  $g(z) = e^{i\theta} z$ , 也即

$$f(z) - f(-z) = 2e^{i\theta} z.$$

□

**例题 0.5** 设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  全纯,  $f(0) = -1$ , 并且满足  $|1 + f(z)| < 1 + |f(z)|$ ,  $\forall z \in \mathbb{D}$ . 求  $|f'(0)|$  的最大值.

**证明** 首先对原不等式  $|1 + f(z)| < 1 + |f(z)|$  两边平方得到

$$1 + 2\operatorname{Re} f(z) + |f(z)|^2 = |1 + f(z)|^2 < (1 + |f(z)|)^2 = 1 + 2|f(z)| + |f(z)|^2,$$

进而

$$\operatorname{Re} f(z) < |f(z)|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

若  $f(z) \in [0, +\infty)$ , 则  $\operatorname{Re} f(z) = |f(z)|$ , 这与上式矛盾! 故  $f(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ . 而  $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$  是单连通区域,  $f(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ , 故  $\sqrt{z}$  在  $f(\mathbb{D})$  上可以分出单值解析分支, 取一个单值解析分支  $g(z)$  满足  $g(-1) = i$ , 则

$$g \circ f \in H(\mathbb{D}), \quad g \circ f(0) = i, \quad g \circ f(\mathbb{D}) = g(\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)) = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}.$$

再令  $\varphi(z) = \frac{z-i}{z+i}$ , 则

$$\varphi \circ g \circ f \in H(\mathbb{D}), \quad \varphi \circ g \circ f(0) = 0, \quad \varphi \circ g \circ f(\mathbb{D}) = \varphi(\{z : \operatorname{Im} z > 0\}) = \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知

$$\begin{aligned} |(\varphi \circ g \circ f)'(0)| \leq 1 &\iff \left| \varphi' [g(f(0))] \cdot g'(f(0)) \cdot f'(0) \right| \leq 1 \\ &\iff \left| \frac{2i}{(z+i)^2} \right|_{z=i} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} \Big|_{z=-1} \cdot f'(0) \leq 1 \iff \frac{|f'(0)|}{4} \leq 1 \iff |f'(0)| \leq 4, \end{aligned}$$

等号成立当且仅当存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$\varphi \circ g \circ f(z) = e^{i\theta} z \iff \frac{\sqrt{f(z)} - i}{\sqrt{f(z)} + i} = e^{i\theta} z \iff f(z) = - \left( \frac{1 + e^{i\theta} z}{1 - e^{i\theta} z} \right)^2.$$

故  $\max |f'(0)| = 4$ .

□

**例题 0.6** 设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $f$  在  $\mathbb{D}$  上全纯,  $|\operatorname{Re} f(z)| < 1$ ,  $f(0) = 0$ . 证明

$$|f'(0)| \leq \frac{4}{\pi}.$$

等号成立的充要条件是什么?

**证明** 由题可知  $f(\mathbb{D}) = \{z : |\operatorname{Re} z| < 1\}$ . 令

$$\varphi_1(z) = \frac{\pi}{2}z + \frac{\pi}{2}, \quad \varphi_2(z) = iz, \quad \varphi_3(z) = e^z, \quad \varphi_4(z) = \frac{z-i}{z+i},$$

则  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$  都是共形映射, 并且

$$\varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(0) = 0, \quad \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi\},$$

$$\varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi\},$$

$$\varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, \quad \varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(\mathbb{D}) = \{z : |z| < 1\}.$$

从而由 Schwarz 引理知

$$|(\varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f)'(0)| \leq 1 \iff \left| -\frac{i}{2} \cdot e^{\frac{\pi}{2}i} \cdot i \cdot \frac{\pi}{2} \cdot f'(0) \right| \leq 1 \iff |f'(0)| \leq \frac{4}{\pi},$$

等号成立当且仅当存在  $\theta \in \mathbb{R}$ , 使得

$$\varphi_4 \circ \varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1 \circ f(z) = e^{i\theta} z, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

也即

$$e^{i\theta} z = \frac{e^{i(\frac{\pi}{2}f(z) + \frac{\pi}{2})} - i}{e^{i(\frac{\pi}{2}f(z) + \frac{\pi}{2})} + i} = \frac{e^{i\frac{\pi}{2}f(z)} - 1}{e^{i\frac{\pi}{2}f(z)} + 1} = i \tan \frac{\pi f(z)}{4}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

□

**例题 0.7 上半平面的 Schwarz-Pick 定理** 记  $\mathbb{H} = \{z = x + iy \mid y > 0\}$  为上半平面,  $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$  全纯, 对任意  $z, w \in \mathbb{H}$ , 证明

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{f(z) - \overline{f(w)}} \right| \leq \left| \frac{z - w}{z - \overline{w}} \right|.$$

由此说明

$$|f'(w)| \leq \frac{\operatorname{Im}(f(w))}{\operatorname{Im}(w)}.$$

**注** 如何构造  $g$ : 已知分式线性变换  $\zeta(z) = \frac{z-w}{z-\overline{w}}$  满足  $\zeta : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$  且  $\zeta(w) = 0$ , 则  $\zeta$  的反函数  $g$  就满足  $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{H}$  且  $g(0) = w$ .

**证明** 对  $\forall w \in \mathbb{H}$ , 固定  $w$ . 令

$$g(z) = \frac{\overline{w}z - w}{z - 1}, \quad h(z) = \frac{z - f(w)}{z - \overline{f(w)}},$$

则  $g, h$  都是共形映射. 记  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ , 则  $h \circ f \circ g^{-1}$  是  $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  上的全纯函数, 并且

$$h \circ f \circ g(0) = 0, \quad h \circ f \circ g(\mathbb{D}) = \mathbb{D}, \quad g^{-1}(z) = \frac{z - w}{z - \overline{w}}.$$

由 Schwarz 引理可知

$$|h \circ f \circ g(z)| \leq |z|, \quad \forall z \in \mathbb{D} \iff |h \circ f(z)| \leq |g^{-1}(z)|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

此即

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{f(z) - \overline{f(w)}} \right| \leq \left| \frac{z - w}{z - \overline{w}} \right|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

于是

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right| \leq \left| \frac{f(z) - \overline{f(w)}}{z - \overline{w}} \right|, \quad \forall z \in \mathbb{H}.$$

由于  $f'(w)$  存在, 故上式两边令  $z$  沿径向趋于  $w$  得

$$|f'(w)| \leq \left| \frac{f(w) - \overline{f(w)}}{w - \overline{w}} \right| = \frac{\operatorname{Im} f(w)}{\operatorname{Im} w}.$$

再由  $w$  的任意性知结论成立. □

**例题 0.8** 设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{H}_R$  全纯且  $f(0) = 1$ , 其中  $\mathbb{H}_R = \{z \mid \operatorname{Re} z > 0\}$  为右半平面. 利用 Schwarz 引理证明

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq \operatorname{Re} f(z) \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

上式对某个  $z_0 \neq 0$  成立的充要条件是什么?

**证明** 令

$$g(z) = iz, \quad h(z) = \frac{z - i}{z + i},$$

则  $g, h$  都是共形映射. 从而  $h \circ g \circ f$  是  $\mathbb{D}$  上的全纯函数, 且

$$h \circ g \circ f(0) = 0, \quad h \circ g \circ f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}.$$

由 Schwarz 引理知, 对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$|h \circ g \circ f(z)| \leq |z| \iff \left| \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} \right| = \left| \frac{if(z) - i}{if(z) + i} \right| \leq |z|.$$

两边同时平方得, 对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} \right|^2 \leq |z|^2 &\iff |f(z)|^2 + 1 - 2\operatorname{Re} f(z) \leq |z|^2 (|f(z)|^2 + 1 + 2\operatorname{Re} f(z)) \\ &\iff (1 - |z|^2) |f(z)|^2 + 1 - |z|^2 \leq 2(|z|^2 + 1) \operatorname{Re} f(z). \end{aligned}$$

再利用  $\operatorname{Re} f(z) \leq |f(z)|$ , 得

$$\begin{aligned} (1 - |z|^2) [\operatorname{Re} f(z)]^2 + 1 - |z|^2 &\leq (1 - |z|^2) |f(z)|^2 + 1 - |z|^2 \leq 2(|z|^2 + 1) \operatorname{Re} f(z) \leq 2(|z|^2 + 1) |f(z)| \\ &\iff (1 - |z|^2) [\operatorname{Re} f(z)]^2 - 2(|z|^2 + 1) \operatorname{Re} f(z) + 1 - |z|^2 \leq 0, \quad (1 - |z|^2) |f(z)|^2 - 2(|z|^2 + 1) |f(z)| + 1 - |z|^2 \leq 0. \end{aligned}$$

根据二次函数性质可得

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq \operatorname{Re} f(z) \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}, \quad \forall z \in \mathbb{D}. \quad (9)$$

综上所述, 上式对某个  $z_0 \neq 0$  等号成立的充要条件是

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} f(z_0) = |f(z_0)| \text{ 且 } \exists \theta \in \mathbb{R}, h \circ g \circ f(z) = e^{i\theta} z &\iff \operatorname{Re} f(z_0) = |f(z_0)| \text{ 且 } \exists \theta \in \mathbb{R}, \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} = e^{i\theta} z \\ &\iff \operatorname{Re} f(z_0) = |f(z_0)| \text{ 且 } \exists \theta \in \mathbb{R}, f(z) = \frac{1 + e^{i\theta} z}{1 - e^{i\theta} z} \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, a \geq 0, f(z) = \frac{1 + e^{i\theta} z}{1 - e^{i\theta} z} \text{ 且 } f(z_0) = \frac{1 + e^{i\theta} z_0}{1 - e^{i\theta} z_0} = a. \end{aligned}$$

注意到

$$\frac{1 + e^{i\theta} z_0}{1 - e^{i\theta} z_0} = a \iff e^{i\theta} = \frac{a - 1}{(a + 1)z_0},$$

两边同时取模得  $1 = \frac{a - 1}{(a + 1)|z_0|}$ , 进而  $a = \frac{|z_0| + 1}{1 - |z_0|}$ , 于是  $e^{i\theta} = \frac{a - 1}{(a + 1)z_0} = \frac{|z_0|}{z_0}$ . 故 (9) 式对某个  $z_0 \neq 0$  等号成立的充要条件是

$$f(z) = \frac{1 + \frac{|z_0|}{z_0} z}{1 - \frac{|z_0|}{z_0} z} = \frac{z_0 + |z_0| z}{z_0 - |z_0| z}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

□



**定理 0.7 (Schwarz-Pick 定理的一般形式)**

设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全纯,  $a$  是  $f(z) - f(a)$  的  $n(n \geq 1)$  阶零点, 则

(1) 对任意  $z \in \mathbb{D}$ , 成立

$$\left| \frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{a - z}{1 - \overline{a}z} \right|^n.$$

存在  $z_0 \in \mathbb{D}$ ,  $z_0 \neq 0$ , 使得  $\left| \frac{f(z_0) - f(a)}{1 - \overline{f(a)}f(z_0)} \right| = \left| \frac{z_0 - a}{1 - \overline{a}z_0} \right|^n$ , 的充要条件是存在  $\theta \in [0, 2\pi]$ , 使得

$$\frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} = e^{i\theta} \left( \frac{a - z}{1 - \overline{a}z} \right)^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

并且此时  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

(2)  $f^{(n)}(a)$  满足如下估计

$$|f^{(n)}(a)| \leq n! \frac{1 - |f(a)|^2}{(1 - |a|^2)^n}.$$

$|f^{(n)}(a)| = n! \frac{1 - |f(a)|^2}{(1 - |a|^2)^n}$  成立的充要条件是存在  $\theta \in [0, 2\pi]$ , 使得

$$\frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} = e^{i\theta} \left( \frac{a - z}{1 - \overline{a}z} \right)^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

并且此时  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

**证明**

(1) 令

$$\varphi(z) = \frac{a - z}{1 - \overline{a}z}, \quad \psi(z) = \frac{f(a) - z}{1 - \overline{f(a)}z}, \quad g(z) = \psi \circ f \circ \varphi(z),$$

则  $\varphi, \psi \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ,  $g \in H(\mathbb{D})$  且  $g(0) = 0, g(\mathbb{D}) \subseteq \mathbb{D}$ . 由条件知, 存在  $f_1 \in H(\mathbb{D})$ , 使得

$$f(z) = f(a) + (z - a)^n f_1(z).$$

从而

$$\begin{aligned} g(z) &= \psi \circ f \circ \varphi(z) = \psi [f(a) + (\varphi(z) - a)^n f_1(\varphi(z))] \\ &= \psi \left[ f(a) + \frac{z^n (a^2 - 1)^n}{1 - \overline{a}z} f_1(\varphi(z)) \right] = \frac{\frac{z^n (a^2 - 1)^n}{1 - \overline{a}z} f_1(\varphi(z))}{1 - \overline{f(a)}f(\varphi(z))} \\ &= z^n \frac{(a^2 - 1)^n f_1(\varphi(z))}{(1 - \overline{a}z) [1 - \overline{f(a)}f(\varphi(z))]} \end{aligned}$$

而  $h(z) = \frac{(a^2 - 1)^n f_1(\varphi(z))}{(1 - \overline{a}z) [1 - \overline{f(a)}f(\varphi(z))]} \in H(\mathbb{D})$ , 因此  $z = 0$  是  $g$  的  $n$  阶零点. 也即

$$h(z) = \frac{g(z)}{z^n} \in H(\mathbb{D}).$$

对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 再对  $\forall r \in (|z|, 1)$ , 由最大模原理得

$$|h(z)| \leq \max_{|z|=r} \frac{|g(z)|}{r^n} \leq \frac{1}{r^n}.$$

令  $r \rightarrow 1^-$ , 得  $|h(z)| \leq 1, \forall z \in \mathbb{D}$ . 故  $|g(z)| \leq |z|^n, \forall z \in \mathbb{D}$ . 即对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$|\psi \circ f \circ \varphi(z)| \leq |z|^n \iff |\psi \circ f(z)| \leq |\varphi^{-1}(z)|^n = |\varphi(z)|^n \iff \left| \frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{a - z}{1 - \overline{a}z} \right|^n.$$

若存在  $z_0 \in \mathbb{D}, z_0 \neq 0$ , 使得  $\left| \frac{f(z_0) - f(a)}{1 - \overline{f(a)}f(z_0)} \right| = \left| \frac{z_0 - a}{1 - \overline{a}z_0} \right|^n$ , 即  $|h(z_0)| = 1$ . 这说明全纯函数  $h$  在内点  $z_0$  处取到了最大模 1, 由最大模原理知,  $h$  必是常数. 设  $h(z) = c \in \mathbb{C}$ , 由  $|h(z_0)| = 1$  得  $|c| = 1$ , 故存在  $\theta \in [0, 2\pi]$ , 使得

$c = e^{i\theta}$ , 因而对  $\forall z \in \mathbb{D}$ , 有

$$\begin{aligned} g(z) = z^n h(z) = e^{i\theta} z^n &\iff \psi \circ f \circ \varphi(z) = e^{i\theta} z^n \\ &\iff \psi \circ f(z) = e^{i\theta} (\varphi^{-1}(z))^n = e^{i\theta} \varphi^n(z) \\ &\iff \frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} = e^{i\theta} \left( \frac{a - z}{1 - \overline{a}z} \right)^n. \end{aligned}$$

此时  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

(2) 由 (1) 可得

$$\left| \frac{f(z) - f(a)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - a}{1 - \overline{a}z} \right|^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

从而

$$\left| \frac{f(z) - f(a)}{(z - a)^n} \right| \leq \left| \frac{1 - \overline{f(a)}f(z)}{(1 - \overline{a}z)^n} \right|, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

令  $z \rightarrow a$ , 由 L'Hospital 法则可得

$$\left| \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right| = \lim_{z \rightarrow a} \left| \frac{f(z) - f(a)}{(z - a)^n} \right| \leq \lim_{z \rightarrow a} \left| \frac{1 - \overline{f(a)}f(z)}{(1 - \overline{a}z)^n} \right| = \frac{1 - |f(a)|^2}{(1 - |a|^2)^n}.$$

故

$$|f^{(n)}(a)| \leq n! \frac{1 - |f(a)|^2}{(1 - |a|^2)^n}.$$

若  $|f^{(n)}(a)| = n! \frac{1 - |f(a)|^2}{(1 - |a|^2)^n}$ , 令

$$H(z) = \frac{f(z) - f(a)}{(z - a)^n} \cdot \frac{(1 - \overline{a}z)^n}{1 - \overline{f(a)}f(z)}, \quad \forall z \in \mathbb{D},$$

则由上述证明知  $|H(z)| \leq 1$ , 又由假设知  $|H(a)| = \lim_{z \rightarrow a} |H(z)| = \frac{|f^{(n)}(a)|}{n!} \cdot \frac{(1 - |a|^2)^n}{1 - |f(a)|^2} = 1$ . 而  $a$  是  $\mathbb{D}$  的内点, 由最大模原理知,  $H$  必为常数, 设  $H(z) = C \in \mathbb{C}$ , 则由  $|H(a)| = 1$  知  $|C| = 1$ , 因此存在  $\theta \in [0, 2\pi]$ , 使得  $H(z) = e^{i\theta}$ , 即

$$\frac{f(a) - f(z)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} = e^{i\theta} \left( \frac{a - z}{1 - \overline{a}z} \right)^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

此时  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

□

#### 定理 0.8 (Schwarz 定理的一般形式)

设  $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ ,  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全纯, 且  $z = 0$  是  $f(z)$  的  $n$  阶零点, 则

(1) 对任意  $z \in \mathbb{D}$ , 有

$$|f(z)| \leq |z|^n.$$

存在  $z_0 \in \mathbb{D}$ ,  $z_0 \neq 0$  使得  $|f(z_0)| = |z_0|^n$  的充要条件是存在  $\theta \in [0, 2\pi]$ , 使得

$$f(z) = e^{i\theta} z^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

(2)  $f$  在 0 处的  $n$  阶导数满足

$$|f^{(n)}(0)| \leq n!.$$

$|f^{(n)}(0)| = n!$  成立的充要条件是存在  $\theta \in [0, 2\pi]$ , 使得

$$f(z) = e^{i\theta} z^n, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

♡

**证明** 在 Schwarz-Pick 定理的一般形式中取  $a = f(a) = 0$  即得.

□

**例题 0.9** 设  $f(z)$  在  $D: |z| < 1$  内全纯, 且  $|f(z)| \leq 1 (z \in D)$ . 若  $z_0$  是  $D$  中一点, 使得  $z_0$  和  $-z_0$  都是  $f(z)$  的  $m$  阶零点, 且  $0 < |z_0| \leq \frac{m-1}{m}$ , 则  $|f(0)| < e^{-2}$ .

 **笔记** 证明思路类似 Schwarz-Pick 定理的一般形式的证明. 直接利用 Schwarz 定理的一般形式解决不太方便.

**证明** 令

$$\varphi(z) = \left( \frac{z_0 - z}{1 - \overline{z_0}z} \cdot \frac{z + z_0}{1 + \overline{z_0}z} \right), \quad g(z) = \frac{f(z)}{\varphi^m(z)},$$

则由分式线性变换的性质知,  $\varphi \in H(D)$  且

$$|\varphi(z)| < 1, \quad \forall z \in D; \quad |\varphi(z)| = 1, \quad \forall z \in \{z: |z| = 1\}.$$

由  $z_0, -z_0$  都是  $f(z)$  的  $m$  阶零点知,  $g \in H(D)$ . 对  $\forall z \in D$ , 任取  $r \in (|z|, 1)$ , 则由最大模原理知

$$|g(z)| \leq \max_{|z|=r} |g(z)| = \max_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{|\varphi(z)|^m} \leq \max_{|z|=r} \frac{1}{|\varphi(z)|^m}.$$

令  $r \rightarrow 1^-$ , 得

$$|g(z)| \leq \lim_{r \rightarrow 1^-} \max_{|z|=r} \frac{1}{|\varphi(z)|^m} = \overline{\lim_{|z| \rightarrow 1^-}} \frac{1}{|\varphi(z)|^m} = 1, \quad \forall z \in D.$$

故

$$|g(0)| = \frac{|f(0)|}{|\varphi^m(0)|} \leq 1 \implies |f(0)| \leq |z_0|^{2m} \leq \left(\frac{m-1}{m}\right)^{2m} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2m} < e^{-2}.$$

□

#### 定理 0.9 (Borel-Carathéodory 定理)

若  $f$  在  $B(0, R)$  上全纯, 记

$$M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|, \quad A(r) = \max_{|z|=r} \operatorname{Re} f(z), \quad r \in [0, R].$$

(1) 如果  $f(0) = 0$ , 证明当  $|z| < r$  时,

$$-\frac{2A(r)|z|}{r-|z|} \leq \operatorname{Re} f(z) \leq \frac{2A(r)|z|}{r+|z|}, \quad |f(z)| \leq \frac{2A(r)|z|}{r-|z|}.$$

(2) 证明: 对任意  $r \in [0, R)$ ,

$$\begin{aligned} M(r) &\leq \frac{2r}{R-r} A(R) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|, \\ A(r) &\leq \frac{2r}{R+r} A(R) + \frac{R-r}{R+r} \operatorname{Re} f(0). \end{aligned}$$

(3) 如果  $f$  不取零值, 证明

$$M(r) \leq M(0)^{\frac{R-r}{R+r}} M(R)^{\frac{2r}{R+r}}.$$

♡

**证明**

□

**例题 0.10** 记  $\mathcal{F}$  是全纯函数  $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  全体. 对任意  $a, b \in \mathbb{D}$ , 求极值

$$\rho(a, b) = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f(a) - f(b)|.$$

**证明**

□